

**Física II - Serway & Jewett**  
Capítulo 14: Física nuclear

**Ignacio**

24 de mayo de 2026

# Capítulo 1

## Física nuclear

Este capítulo aborda los principios fundamentales que gobiernan el núcleo atómico y sus aplicaciones energéticas y biológicas. Se estudian las propiedades nucleares (tamaño, masa, carga), el concepto de energía de enlace nuclear y la curva de estabilidad, los modelos nucleares clásicos (gota de líquido y capas), la ley de decaimiento radiactivo elemental y decaimiento sucesivo, los procesos de desintegración ( $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  y captura electrónica), la radiactividad natural, la cinemática de reacciones nucleares, la física de la fisión y fusión nuclear, el daño biológico por radiación, y las diversas aplicaciones médicas y tecnológicas de los radioisótopos.

### Piense, dialogue y comparta

1. **Energía disponible en el océano: fisión vs fusión.** Los océanos del mundo contienen un gran depósito de energía. A su grupo se le ha encomendado la tarea de determinar qué proporcionaría más energía: extrayendo el uranio en el océano para utilizarlo en reactores de fisión, o extrayendo el deuterio en el océano para utilizarlo en reactores de fusión. Divida a su grupo en dos mitades y encuentre la energía disponible en el océano desde cada fuente.

**Grupo (i): Combustible de fisión.** El agua de mar contiene 3,00 mg de uranio por metro cúbico. Alrededor del 0,700 % del uranio natural es el isótopo fisionable  $^{235}\text{U}$ .

**Grupo (ii): Combustible de fusión.** De todo el hidrógeno en los océanos, 0,0300 % de la masa es deuterio. Dos deuterones se fusionan para formar helio en la forma  $^4_2\text{He}$ . Supongamos que todo el deuterio en los océanos se fusiona para formar helio.

Para ambos grupos, use el hecho de que la profundidad promedio del océano es de aproximadamente 4,00 km y el agua cubre dos tercios de la superficie de la Tierra.

2. **Comparación biológica de dosis de radiación.** Su grupo es un departamento de radiología en un hospital. Dos pacientes en su sala de espera discuten sobre quién recibió más radiación en sus tratamientos contra el cáncer. El paciente A recibió 2,0 Gy de radiación, mientras que el paciente B recibió 1,0 Gy. El paciente A afirma que recibió el doble de energía entregada a su cuerpo en función de estos números. Tras una investigación adicional, se determina que el paciente A recibió radiación de neutrones rápidos ( $\text{RBE} = 10$ ) que afecta a 22 g de tejido. El paciente B recibió partículas alfa ( $\text{RBE} = 18$ ) que afectan a 30 g de tejido.

- a) ¿Quién “recibió más radiación” en términos de efectividad biológica para el daño por radiación?
- b) ¿Por qué factor difieren las dosis equivalentes efectivas biológicas reales de ambos pacientes?

3. **ACTIVIDAD: Simulación estadística del decaimiento radiactivo.** Esta actividad simula la desintegración estadística de núcleos radiactivos utilizando dados comunes.

- a) Primero, plantee el siguiente procedimiento mentalmente: coloque 100 dados en una bolsa y agite durante unos segundos. Lance los dados en una mesa. Cada lanzamiento representará un intervalo de tiempo  $\Delta t$ . Retire todos los dados que muestren el número 1 en su cara superior y regístrelos a un lado. Registre el número restante  $N$  de dados. Vuelva a poner los dados restantes en la bolsa y repita sucesivamente hasta que queden pocos dados. Pronostique teóricamente la vida media del procedimiento: el número de lanzamientos después de los cuales queda exactamente la mitad de los dados.
- b) Finalmente, realice la actividad físicamente. Registre los resultados, grafique el logaritmo natural del número  $N$  de dados que quedan después de cada lanzamiento contra el número de lanzamientos  $n$ , determine experimentalmente la vida media y compárela con su predicción teórica.

# Problemas

## SECCIÓN 43.1 Algunas propiedades de los núcleos

1. Estime el orden de magnitud de:
  - a) el número de protones presentes en su propio cuerpo,
  - b) el número de neutrones y
  - c) el número de electrones.
  
2.
  - a) Determine el número de masa  $A$  de un núcleo cuyo radio es aproximadamente igual a las dos terceras partes del radio del  $^{230}_{88}\text{Ra}$ .
  - b) Identifique el elemento correspondiente.
  - c) ¿Son posibles otras respuestas alternativas? Explique detalladamente.
  
3. La figura P43.3 muestra la energía potencial de dos protones en función de su distancia de separación. En el texto se afirma que, para ser visible en dicho gráfico, el pico de la curva está exagerado por un factor de diez.
  - a) Calcule la energía potencial eléctrica real de un par de protones separados por una distancia de 4,00 fm.
  - b) Verifique que el pico que se muestra en la figura P43.3 está efectivamente exagerado por un factor de diez.

4. En un experimento de dispersión de Rutherford se disparan partículas alfa con una energía cinética de 7,70 MeV hacia un núcleo de oro que permanece en reposo durante la colisión. Las partículas alfa se aproximan al núcleo de oro hasta una distancia de 29,5 fm antes de retroceder.
- a) Calcule la longitud de onda de De Broglie para la partícula alfa de 7,70 MeV y compárela con la distancia de máxima aproximación de 29,5 fm.
  - b) A partir de esta comparación, explique por qué es físicamente más apropiado tratar la partícula alfa en este experimento como una partícula clásica en lugar de una onda cuántica.
5. Suponga que cada átomo de hidrógeno es una esfera con 0,100 nm de diámetro y que una molécula de hidrógeno consiste en dos de tales esferas en contacto directo.
- a) ¿Qué fracción del espacio disponible en un tanque de gas hidrógeno a 0°C y 1,00 atm de presión está ocupada por las moléculas de hidrógeno?
  - b) ¿Qué fracción del espacio dentro de un átomo de hidrógeno individual está ocupada por su núcleo (de radio 1,20 fm)?

## SECCIÓN 43.2 Energía de enlace nuclear

6. **Estudio de isobaras espejo y simetría de carga.** Como físico nuclear realiza investigaciones sobre isobaras espejo (pares de núcleos con  $Z_1 = N_2$  y  $Z_2 = N_1$ ). Desea investigar la independencia de carga de las fuerzas nucleares comparando las mediciones experimentales con la diferencia teórica de energía de enlace debida puramente a la repulsión culombiana. Encuentre la diferencia teórica en las energías de enlace electrostáticas para el par de isobaras espejo  $^{15}_8\text{O}$  y  $^{15}_7\text{N}$  modelando los núcleos como esferas cargadas uniformes de radio  $R = r_0 A^{1/3}$ .

7. a) Calcule la diferencia en la energía de enlace por nucleón para las isobaras espejo  $^{23}_{11}\text{Na}$  y  $^{23}_{12}\text{Mg}$ .  
 b) ¿Cómo explica físicamente esta diferencia?
8. El pico de la gráfica de la energía de enlace nuclear por nucleón se produce cerca del  $^{56}\text{Fe}$ . Demuestre cuantitativamente que el  $^{56}_{26}\text{Fe}$  tiene una energía de enlace por nucleón superior a la de sus vecinos más cercanos,  $^{55}_{25}\text{Mn}$  y  $^{59}_{27}\text{Co}$ .
9. Los núcleos con el mismo número de masa se conocen como isobaras. El isótopo  $^{139}_{57}\text{La}$  es estable. El isótopo radiactivo  $^{139}_{59}\text{Pr}$  se ubica por debajo de la línea de estabilidad y decae por emisión de  $e^+$ . El isótopo  $^{139}_{55}\text{Cs}$  se ubica por encima y decae por emisión de  $e^-$ .  
 a) ¿Cuál de estos tres isobaros tiene la mayor razón de neutrones a protones  $N/Z$ ?  
 b) ¿Cuál posee la mayor energía de enlace por nucleón?  
 c) ¿Cuál se espera que sea más pesado en reposo: el  $^{139}_{59}\text{Pr}$  o el  $^{139}_{55}\text{Cs}$ ?
10. La energía potencial electrostática autocompatible necesaria para construir una esfera con carga uniforme total  $Q$  y radio  $R$  es  $U = \frac{3k_e Q^2}{5R}$ . Suponga que un núcleo de  $^{40}_{20}\text{Ca}$  contiene sus

20 protones distribuidos uniformemente dentro de un volumen esférico.

- a) ¿Cuánta energía es necesaria para contrarrestar la repulsión eléctrica interna del núcleo según este modelo esférico?
- b) Calcule la energía de enlace experimental total del  $^{40}_{20}\text{Ca}$ .
- c) Compare ambos resultados y explique sus conclusiones sobre la magnitud de la fuerza nuclear atractiva.

### SECCIÓN 43.3 Modelos nucleares

- 11. Con ayuda de la curva de energía de enlace por nucleón (figura 43.5), calcule aproximadamente cuánta energía es liberada en total cuando un núcleo pesado con número de masa  $A = 200$  se fisiona en dos núcleos de masa intermedia con  $A = 100$  cada uno.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
- 12.
  - a) En la fórmula semiempírica de masa basada en el modelo de la gota de líquido, ¿por qué el término de energía de superficie  $-C_2A^{2/3}$  tiene signo negativo?
  - b) **¿Qué pasaría si?** La energía de enlace aumenta si se incrementa la relación volumen a superficie. Calcule analíticamente esta relación para una forma esférica de radio  $R$  y para una forma cúbica de lado  $L$  con el mismo volumen, y determine cuál de las dos formas maximiza la estabilidad nuclear.

## SECCIÓN 43.4 Radiactividad

13. A partir de la ecuación que expresa la ley de decaimiento radiactivo, deduzca las siguientes fórmulas útiles para la constante de decaimiento  $\lambda$  y la vida media  $T_{1/2}$  en términos de la tasa de decaimiento (actividad) que disminuye de  $R_0$  a  $R$  en un intervalo de tiempo  $\Delta t$ :

$$\lambda = \frac{1}{\Delta t} \ln \left( \frac{R_0}{R} \right) \quad \text{y} \quad T_{1/2} = \frac{\Delta t \ln 2}{\ln(R_0/R)}$$

14. **Viabilidad de una fuente médica de  $^{60}\text{Co}$ .** Trabaja en el departamento de radiología de un hospital. El  $^{60}\text{Co}$  ( $T_{1/2} = 5,27$  años) se utiliza para tratamientos oncológicos. Una muestra en el inventario indica que su fecha de entrega fue un 31 de enero, hace exactamente tres años y medio. Hoy es 31 de diciembre. Sabiendo que una fuente no es clínicamente viable si su actividad disminuye a menos del 60,0 % de la actividad original al momento de la entrega, determine cuantitativamente si la muestra aún es viable o si debe ser desechada.
15. El isótopo radiactivo  $^{198}\text{Au}$  tiene una vida media de 64,8 h. Una muestra que contiene este isótopo tiene una actividad inicial a  $t = 0$  de 40,0 mCi. Calcule detalladamente el número total de núcleos que decaen en el intervalo de tiempo entre  $t_1 = 10,0$  h y  $t_2 = 12,0$  h.



16. Un núcleo radiactivo tiene una vida media de  $T_{1/2}$ . Una muestra que contiene estos núcleos presenta una actividad inicial  $R_0$  a  $t = 0$ . Calcule una expresión analítica general para la cantidad de núcleos  $\Delta N$  que decaen durante el intervalo de tiempo entre  $t_1$  y  $t_2$ .

17. El tritio ( $^3\text{H}$ ) tiene una vida media de 12,33 años. ¿Qué fracción de los núcleos originales de tritio en una muestra dada quedará sin decaer después de:

- a) 5,00 años?
- b) 10,0 años?
- c) 123,3 años?
- d) Discuta si la predicción de la ley exponencial para tiempos extremadamente largos es realista desde un punto de vista atómico discreto.

18. **Dinámica de decaimientos radiactivos sucesivos.** Considere una cadena donde un núcleo padre decae en un núcleo hijo radiactivo, el cual a su vez decae en un núcleo final estable.

- a) Sea  $N_{10}$  la cantidad de núcleos padre a  $t = 0$ ,  $N_1(t)$  a tiempo  $t$ , y  $\lambda_1$  su constante de decaimiento. Si a  $t = 0$  no hay núcleos hija y su constante es  $\lambda_2$ , demuestre que el número de núcleos hija  $N_2(t)$  satisface:

$$\frac{dN_2}{dt} = \lambda_1 N_1 - \lambda_2 N_2$$

- b) Verifique que la solución de esta ecuación es:

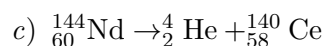
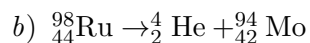
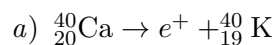
$$N_2(t) = \frac{\lambda_1 N_{10}}{\lambda_2 - \lambda_1} \left( e^{-\lambda_1 t} - e^{-\lambda_2 t} \right)$$

- c) Sabiendo que el  $^{218}\text{Po}$  decae a  $^{214}\text{Pb}$  ( $T_{1/2} = 3,10$  min) y éste a  $^{214}\text{Bi}$  ( $T_{1/2} = 26,8$  min), dibuje conceptualmente el comportamiento de  $N_1(t)$  y  $N_2(t)$  si  $N_{10} = 1000$  núcleos para  $t$  entre 0 y 36 min.

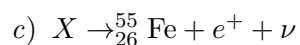
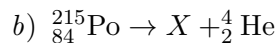
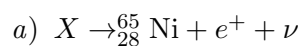
- d) Determine analíticamente el tiempo  $t_m$  en el cual la cantidad de núcleos hija  $^{214}\text{Pb}$  alcanza su valor máximo.
- e) Deduzca la expresión simbólica para  $t_m$  en función de  $\lambda_1$  y  $\lambda_2$ .
- f) Explique si el valor gráfico coincide con la ecuación simbólica.

### SECCIÓN 43.5 Los procesos de decaimiento

19. Determine analíticamente, mediante el cálculo de las masas en reposo involucradas, cuáles de las siguientes desintegraciones nucleares pueden ocurrir de forma espontánea:



20. Identifique el núclido o la partícula elemental faltante ( $X$ ) en cada uno de los siguientes procesos de desintegración:



21. El núcleo  $^{15}_8\text{O}$  decae mediante captura electrónica hacia  $^{15}_7\text{N}$ .
- Escriba el proceso de comportamiento a nivel de una sola partícula constituyente dentro del núcleo.
  - Determine la energía exacta que se lleva el neutrino emitido, ignorando la energía de retroceso del núcleo hija.
22. Una muestra contiene inicialmente  $1,00 \times 10^6$  núcleos radiactivos con una vida media de 10,0 h. No hay núcleos hija presentes a  $t = 0$ .
- Deduzca la ecuación que expresa el número de núcleos hija estables  $N_d(t)$  acumulados en función del tiempo.
  - Describa la forma matemática de la curva de acumulación.
  - Determine cuáles son los valores mínimo y máximo posibles de  $N_d(t)$  y en qué instantes de tiempo ocurren.
  - Encuentre las tasas de cambio de los núcleos hija ( $dN_d/dt$ ) máxima y mínima, indicando los tiempos correspondientes.
23. **Datación por Carbono-14 de celulosa antigua.** Un espécimen vivo en equilibrio con la atmósfera posee una razón de un átomo de  $^{14}\text{C}$  ( $T_{1/2} = 5730$  años) por cada  $7,7 \times 10^{11}$  átomos de carbono estable  $^{12}\text{C}$ . Una muestra arqueológica de madera antigua (celulosa,  $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$ ) contiene exactamente 21,0 mg de carbono. Al introducirla en un contador beta con una eficiencia de detección del 88,0 %, se registran 837 desintegraciones en el transcurso de una semana.
- Encuentre el número total de átomos de carbono en la muestra.
  - Encuentre la cantidad de átomos de  $^{14}\text{C}$  presentes originalmente en la muestra.

- c) Determine la constante de desintegración  $\lambda$  del  $^{14}\text{C}$  en  $\text{s}^{-1}$ .
- d) Halle el número de desintegraciones semanales iniciales al morir el espécimen.
- e) Determine la tasa corregida de desintegraciones por semana actual medida en el detector.
- f) A partir de lo anterior, determine con precisión la antigüedad en años de la muestra arqueológica.

### SECCIÓN 43.6 Radiactividad natural

24. El isótopo más común y peligroso del radón es el  $^{222}\text{Rn}$ , con una vida media de 3,82 días.
- a) ¿Qué fracción de los núcleos de radón existentes en la Tierra hace exactamente una semana se están desintegrando en este momento?
  - b) ¿Qué fracción de los que existían hace un año se desintegran hoy?
  - c) Explique físicamente por qué el radón continúa representando un problema grave de exposición a la radiación en los sótanos de las casas a pesar de su corta vida media.
25. Complete analíticamente la serie radiactiva natural de desintegración que comienza con el isótopo  $^{235}_{92}\text{U}$  y finaliza en el isótopo estable  $^{207}_{82}\text{Pb}$ , identificando los núclidos intermedios formados por desintegraciones sucesivas  $\alpha$  y  $\beta^-$ . (Figura P43.25)

### SECCIÓN 43.7 Reacciones nucleares

26. El oro natural consiste en un solo isótopo estable, el  $^{197}_{79}\text{Au}$ . Al irradiar una muestra con un flujo de neutrones lentos, se produce una reacción de captura de neutrones seguida de una desintegración beta emitiendo electrones.

- a) Escriba la ecuación completa para esta reacción nuclear en cadena.
- b) Calcule la energía cinética máxima posible que pueden poseer los electrones emitidos.

27. Identifique los núcleos o partículas desconocidas  $X$  y  $X'$  en las siguientes reacciones nucleares de transmutación:

- a)  $X + {}^4_2\text{He} \rightarrow {}^{24}_{12}\text{Mg} + {}^1_0\text{n}$
- b)  ${}^{235}_{92}\text{U} + {}^1_0\text{n} \rightarrow {}^{90}_{38}\text{Sr} + X + 2({}^1_0\text{n})$
- c)  $2({}^1_1\text{H}) \rightarrow {}^2_1\text{H} + X + X'$

### SECCIÓN 43.8 Fisión nuclear

28. El  $^{90}_{38}\text{Sr}$  es un producto de fisión sumamente peligroso del  $^{235}\text{U}$  debido a que sustituye químicamente al calcio en los huesos. Sabiendo que un proceso típico de fisión inducida por neutrones del  $^{235}_{92}\text{U}$  libera dos, tres o cuatro neutrones libres, identifique qué otros núclidos directos pueden acompañar la formación de  $^{90}\text{Sr}$  en transiciones competitivas.

29. Enumere y detalle las ecuaciones de las reacciones nucleares consecutivas requeridas para transmutar el isótopo fértil  ${}_{90}^{232}\text{Th}$  en el isótopo fisionable  ${}_{92}^{233}\text{U}$  bajo el bombardeo de neutrones rápidos en un reactor reproductor.

### SECCIÓN 43.9 Reactores nucleares

30. Para minimizar las fugas de neutrones en el núcleo de un reactor nuclear, la relación entre el área superficial de confinamiento y el volumen del reactor debe ser mínima. Para un volumen fijo dado  $V$ , calcule la relación de área/volumen para las siguientes geometrías:

- a) una esfera de radio  $R$ ,
- b) un cubo de lado  $L$ , y
- c) un paralelepípedo de dimensiones  $a \times a \times 2a$ .
- d) ¿Cuál de estas formas maximiza y cuál minimiza las fugas de neutrones? Justifique cuantitativamente.

31. **Evaluación de reservas globales de uranio como combustible de fisión.** Se estima que las reservas mundiales de uranio extraíbles a costo viable son de  $4,40 \times 10^6$  toneladas métricas. El 0,700 % del uranio natural corresponde al isótopo fisionable  ${}^{235}\text{U}$ .

- a) Calcule la masa total en gramos del  ${}^{235}\text{U}$  en estas reservas.
- b) Encuentre el número de moles de  ${}^{235}\text{U}$  asociados.
- c) Determine el número total de núcleos de  ${}^{235}\text{U}$ .
- d) Asumiendo que se liberan 200 MeV netos en cada evento de fisión y que toda la energía se captura con éxito, calcule la energía total extraíble en Joules.
- e) Si el consumo de energía mundial se mantiene constante en  $1,5 \times 10^{13}$  J/s, ¿durante cuántos años podrían estas reservas satisfacer la demanda energética global?

f) Comente sobre la viabilidad a largo plazo de la energía nuclear de fisión convencional.

32. **¿Por qué no es posible la siguiente situación?** Un ingeniero en energía nuclear desarrolla un método para controlar los canales de desintegración de la fisión del uranio-235 tras absorber un neutrón lento. Sostiene que ha logrado restringir la fisión a una sola reacción exclusiva:  ${}_{92}^{235}\text{U} + {}_0^1\text{n} \rightarrow {}_{57}^{141}\text{La} + {}_{35}^{94}\text{Br}$ , sin liberar ningún neutrón secundario, y diseña con éxito un reactor operativo basado únicamente en esta reacción.

33. Una partícula cuántica no puede localizarse a distancias significativamente menores que su longitud de onda de De Broglie. Considere un neutrón térmico en equilibrio a temperatura ambiente (300 K).

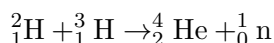
- a) Encuentre su momento lineal promedio  $p$  a partir de la energía térmica promedio.
- b) Calcule su longitud de onda de De Broglie  $\lambda$ .
- c) Compare este valor con las dimensiones atómicas ( $\approx 0,1$  nm) y nucleares ( $\approx 5$  fm), y comente sobre la probabilidad de interacción (sección eficaz) del neutrón lento.

## SECCIÓN 43.10 Fusión nuclear

34. **Combustión química vs Fusión nuclear en el Sol.** Durante una cena familiar, su sobrino sostiene que el Sol es simplemente una bola gigante de gasolina ardiendo.

- a) Sabiendo que la combustión de la gasolina entrega aproximadamente  $1,3 \times 10^8$  J por galón (densidad  $\approx 0,70$  g/mL), calcule cuántos años duraría el Sol si estuviera constituido enteramente por gasolina en combustión química.
- b) Calcule cuántos años puede brillar el Sol debido a la fusión nuclear de su reserva interna de hidrógeno en helio.

35. **Barrera de Coulomb para la fusión Deuterio-Tritio.** Considere la reacción de fusión:



con el núcleo de tritio inicialmente en reposo.

- a) Asumiendo que los núcleos se fusionan si sus superficies se tocan, determine la distancia entre sus centros al contacto usando el radio aproximado nuclear  $R = R_0 A^{1/3}$ .
- b) Calcule la energía potencial eléctrica de repulsión coulombiana (en eV) a esta distancia.
- c) Si el deuterón se dispara directamente al tritio con la energía justa para vencer la barrera coulombiana, calcule la velocidad común de los núcleos al tocarse en términos de la velocidad inicial del deuterón  $v_i$ .
- d) Use conservación de la energía para determinar la energía cinética mínima inicial del deuterón necesaria para lograr fusión clásica.
- e) Explique por qué en la práctica la fusión termonuclear ocurre a energías promedio significativamente menores que la calculada en (d).

36. Dos núcleos con números atómicos  $Z_1$  y  $Z_2$  se aproximan mutuamente con una energía total



*E.*

- a) Si interactúan coulombianamente hasta una distancia crítica de  $1,00 \times 10^{-14}$  m donde la fuerza nuclear atractiva toma el control, encuentre la energía mínima  $E$  en función de  $Z_1$  y  $Z_2$  requerida para fusionarse.
- b) Indique cómo depende cuantitativamente esta energía de los números atómicos.
- c) Si  $Z_1 + Z_2 = 60$ , demuestre si es energéticamente más favorable para la fusión termonuclear elegir la combinación  $Z_1 = 1$ ,  $Z_2 = 59$  o  $Z_1 = Z_2 = 30$ .
- d) Evalúe numéricamente la energía mínima clásica de fusión para las reacciones termonucleares D – D y D – T.

37. Para comprender la necesidad del confinamiento en reactores de fusión, considere la velocidad de escape del plasma.

- a) Calcule la rapidez media cuadrática  $v_{\text{rms}}$  de los deuterones en un plasma termonuclear a  $4,00 \times 10^8$  K.
- b) **¿Qué pasaría si?** Calcule el orden de magnitud del intervalo de tiempo durante el cual este plasma caliente permanecería dentro de una cavidad cúbica de 10 cm de lado si no se aplicara ningún campo magnético o inercial de confinamiento.

38. **Ciclo de carbono-nitrógeno de Bethe en las estrellas.** El ciclo del carbono-nitrógeno (ciclo CNO) propuesto por Hans Bethe en 1939 es la fuente principal de energía en estrellas más masivas que el Sol. Identifique analíticamente los núcleos intermedios  $A$ ,  $B$ ,  $C$ ,  $D$ ,  $E$  y  $F$  formados en las siguientes etapas del ciclo:

- a) Un protón de alta energía es absorbido por  $^{12}\text{C}$  produciendo el núcleo  $A$  y un rayo gamma.
- b) El núcleo  $A$  decae por emisión de positrones para formar el núcleo  $B$ .

- c) El núcleo  $B$  absorbe un protón para producir el núcleo  $C$  y un rayo gamma.
- d) El núcleo  $C$  absorbe un protón para producir el núcleo  $D$  y un rayo gamma.
- e) El núcleo  $D$  decae por emisión de positrones para producir el núcleo  $E$ .
- f) El núcleo  $E$  absorbe un protón para producir el núcleo  $F$  y una partícula alfa  ${}^4_2\text{He}$ .
- g) Explique cuál es el significado del núcleo final  $F$  al completar la última etapa.

### SECCIÓN 43.11 Daño por radiación

39. Un técnico de rayos X toma un promedio de ocho placas radiográficas diarias y recibe una dosis equivalente anual de 5,0 rem/año.
- a) Estime la dosis equivalente promedio recibida en rem por cada radiografía tomada.
  - b) Compare cuantitativamente la exposición anual del técnico con la radiación de fondo natural promedio de 0,13 rem/año.
40. **¿Por qué no es posible la siguiente situación?** Un técnico ingenioso pero imprudente aprovecha una pausa de café de 20 minutos para calentar una taza de agua utilizando un haz colimado de una máquina de rayos X que entrega una dosis absorbida constante de 10,0 rad/s al agua. La taza contiene agua inicialmente a 50,0°C y logra hervirla exitosamente al finalizar la pausa.

41. **Dosis absorbida por contaminación interna con  $^{90}\text{Sr}$ .** Una persona de 70,0 kg de masa ingiere leche contaminada que deposita 1,00 ng de  $^{90}\text{Sr}$  ( $T_{1/2} = 29,1$  años) en su sistema óseo. Cada desintegración del  $^{90}\text{Sr}$  libera 1,1 MeV de energía que es absorbida por el tejido óseo local. Calcule la rapidez de la dosis absorbida anual (en Gy/año o J/kg · año) recibida por el individuo durante el primer año.

### SECCIÓN 43.12 Usos de la radiación

42. En el análisis por activación de neutrones, una muestra es bombardeada por un flujo de neutrones constante, produciendo núcleos radiactivos a una tasa de creación constante  $R$ , los cuales decaen según su vida media.

- a) Si el bombardeo inicia a  $t = 0$ , demuestre que el número de átomos radiactivos acumulados al tiempo  $t$  está dado por:

$$N(t) = \frac{R}{\lambda} (1 - e^{-\lambda t})$$

- b) Determine cuál es el número máximo de átomos radiactivos que es teóricamente posible acumular bajo estas condiciones.

43. **Determinación de masa de cobre por activación de neutrones.** Desea determinar la cantidad de átomos del isótopo  $^{65}\text{Cu}$  en una pequeña muestra de material. Bombardea la muestra con neutrones hasta lograr que exactamente el 1 % de los núcleos de  $^{65}\text{Cu}$  absorba un neutrón para transmutar en  $^{66}\text{Cu}$  ( $T_{1/2} = 5,10$  min). Al interrumpir el flujo, el  $^{66}\text{Cu}$  decae; la mitad de ellos emite un rayo gamma característico de 1,04 MeV. Después de 10,0 min de monitoreo, su detector registra una energía total de fotones gamma de  $1,00 \times 10^4$  MeV.

- a) ¿Cuántos átomos de  $^{65}\text{Cu}$  había originalmente en la muestra?

- b) Si la muestra contiene cobre natural (30,8 % de  $^{65}\text{Cu}$  y 69,2 % de  $^{63}\text{Cu}$ ), estime la masa total de cobre metálico en la muestra.

### SECCIÓN 43.13 Resonancia magnética nuclear y formación de imágenes por resonancia magnética

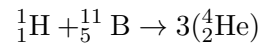
44. Construya un diagrama de desdoblamiento de niveles de energía hiperfina Zeeman para los núcleos en un campo magnético externo constante  $B$  para los casos en que el número cuántico de espín nuclear  $I$  es igual a:
- a)  $I = 5/2$ , y
  - b)  $I = 4$ .

### PROBLEMAS ADICIONALES

45. a) Explique físicamente por qué el decaimiento beta positivo espontáneo para un protón libre  $p \rightarrow n + e^+ + \nu$  está estrictamente prohibido por conservación de la energía.
- b) Explique por qué esta misma reacción es posible si el protón se encuentra ligado dentro de un núcleo atómico estable (como en la desintegración del  $^{13}_7\text{N} \rightarrow ^{13}_6\text{C} + e^+ + \nu$ ).
- c) Calcule la energía total de desintegración  $Q$  liberada en el proceso del inciso (b).

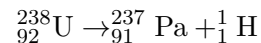
46. **¿Por qué no es posible la siguiente situación?** Un núcleo de  $^{10}_5\text{B}$  es bombardeado por una partícula alfa entrante. Como resultado de la colisión, se observa que un solo protón y un núcleo de  $^{12}_6\text{C}$  abandonan el sitio de la reacción nuclear simultáneamente.

47. **Fusión limpia de protón con Boro-11.** Una reacción de fusión sumamente atractiva para la generación de energía consiste en la absorción de un protón por un núcleo de boro-11 para producir tres partículas alfa sin liberar neutrones radiactivos:



- a) ¿Cuánta energía en MeV se libera en cada evento de fusión individual?
- b) ¿Por qué las partículas reactivas deben poseer energías cinéticas extremadamente altas para que ocurra la fusión, a diferencia de la fisión inducida por neutrones lentos?

48. Demuestre cuantitativamente mediante el análisis de balance de masas y energía de desintegración que el isótopo estable  $^{238}_{92}\text{U}$  no puede emitir de forma espontánea un protón libre mediante la reacción hipotética:



49. **Retroceso del núcleo emisor de radiación gamma.** Cuando un núcleo excitado vuelve a su estado fundamental emitiendo un fotón gamma, debe retroceder para conservar el momento lineal.

a) Demuestre que la energía de retroceso del núcleo emisor está dada por:

$$E_r = \frac{(\Delta E)^2}{2Mc^2}$$

donde  $\Delta E$  es la diferencia de energía de transición del núcleo y  $M$  es su masa (asuma  $hf \ll Mc^2$ ).

b) Calcule la energía de retroceso para un núcleo de  $^{57}\text{Fe}$  ( $M \approx 57$  u) que decae desde su estado excitado de 14,4 kB por emisión gamma.

50. **Datación de una roca lunar mediante Rubidio-Estroncio.** En una muestra de roca traída de la Luna, se mide que contiene  $1,82 \times 10^{10}$  átomos de  $^{87}\text{Rb}$  por gramo de material y  $1,07 \times 10^9$  átomos de  $^{87}\text{Sr}$  por gramo. La desintegración relevante es  $^{87}\text{Rb} \rightarrow ^{87}\text{Sr} + e^- + \bar{\nu}$ , con una vida media de  $4,75 \times 10^{10}$  años.

a) Calcule con precisión la antigüedad geológica de la roca lunar.

b) ¿Qué suposición implícita fundamental se realiza sobre las condiciones iniciales al aplicar este método de datación radiactiva?

51. El estado fundamental del núcleo de  $^{93}_{43}\text{Tc}$  decae por captura electrónica y emisión de  $e^+$  hacia los estados excitados del núcleo hija localizados a energías de 2,44 MeV, 2,03 MeV, 1,48 MeV y 1,35 MeV sobre el estado fundamental.

a) Identifique el núclido del núcleo hija resultante.

b) ¿Para cuáles de estos niveles de energía del núcleo hija se permite energéticamente la captura electrónica y para cuáles se permite el decaimiento por emisión de positrones?

52. **¿Por qué no es posible la siguiente situación?** Para estudiar el positronio, un científico coloca muestras sólidas de  $^{57}\text{Co}$  y  $^{14}\text{C}$  en estrecha proximidad física. El  $^{57}\text{Co}$  decae por emisión de  $e^+$  y el  $^{14}\text{C}$  decae emitiendo  $e^-$ . Sostiene que la combinación directa de los positrones y electrones emitidos produce una cantidad abundante de átomos de positronio estables para su investigación.

53. **El descubrimiento del neutrón por James Chadwick (1932).** James Chadwick determinó la masa de la partícula recién descubierta disparando neutrones rápidos hacia dos objetivos ligeros de masa conocida ( $m_1$  y  $m_2$ ) y midiendo las velocidades de retroceso máximas correspondientes ( $v_1$  y  $v_2$ ).

- a) Asumiendo colisiones elásticas unidimensionales y mecánica clásica, demuestre que la masa del neutrón se obtiene como:

$$m_n = \frac{m_1 v_1 - m_2 v_2}{v_2 - v_1}$$

- b) Si al bombardear hidrógeno ( $m_1 = 1,00$  u) se obtuvo  $v_1 = 3,3 \times 10^7$  m/s, y al bombardear nitrógeno ( $m_2 = 14,0$  u) se obtuvo  $v_2 = 4,7 \times 10^6$  m/s, calcule la masa del neutrón calculada por Chadwick en unidades de masa atómica (u).

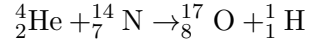
54. Para una reacción nuclear endotérmica, la energía de reacción  $Q$  es negativa, lo que requiere una energía de umbral mínima  $E_{\text{th}}$  para la partícula incidente.

- a) Usando conservación del momento lineal y de la energía, demuestre que la energía de umbral está dada por:

$$E_{\text{th}} = -Q \left( 1 + \frac{M_a}{M_X} \right)$$

donde  $M_a$  es la masa de la partícula proyectil y  $M_X$  es la masa del núcleo blanco.

- b) Calcule la energía de umbral de la partícula alfa incidente requerida para iniciar la reacción:



55. En un experimento biológico de absorción de nutrientes en plantas se emplean dos radioisótopos,  $X$  e  $Y$ . Inicialmente hay 2,50 veces más núcleos de tipo  $X$  que de tipo  $Y$ . Transcurridos 3,00 días, la proporción cambia de modo que hay 4,20 veces más núcleos de tipo  $X$  que de tipo  $Y$ . Sabiendo que el isótopo  $Y$  tiene una vida media de 1,60 días, calcule la vida media del isótopo  $X$ .
56. Generalice el problema biológico anterior: si la razón inicial de núcleos del tipo  $X$  al tipo  $Y$  es  $r_1$ , y después de un intervalo de tiempo  $\Delta t$  la razón de núcleos  $X$  a  $Y$  es  $r_2$ . Si la vida media del isótopo  $Y$  es  $T_Y$ , deduzca una expresión algebraica para la vida media del isótopo  $X$  ( $T_X$ ) en términos de estos parámetros.
57. Un estudiante intenta medir la vida media de una sustancia radiactiva. El contador registra exactamente 372 cuentas en un primer intervalo de 5,00 min, y 337 cuentas en el intervalo de 5,00 min inmediatamente posterior. La tasa de fondo histórica promedio es de 15 cuentas/min.



- a) Determine el valor más probable para la vida media de la sustancia.
- b) Estime la incertidumbre estadística asociada a esta medición.

58. **Fisión espontánea del Uranio-236 en fragmentos de Bromo y Lantano.** Un núcleo de  $^{236}_{92}\text{U}$  inicialmente en reposo se fisiona espontáneamente en dos fragmentos:  $^{87}_{35}\text{Br}$  y  $^{149}_{57}\text{La}$ .

- a) Demuestre usando conservación del momento lineal que la fracción de la energía cinética total llevada por el fragmento  $m_1$  es  $K_1/K_{\text{tot}} = m_2/(m_1 + m_2)$ .
- b) Calcule la energía total de desintegración  $Q$  liberada en el proceso.
- c) Determine cómo se reparte cuantitativamente la energía cinética entre ambos fragmentos primarios.
- d) Calcule las velocidades individuales de cada fragmento inmediatamente después de la fisión.

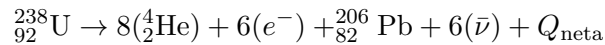
59. Una planta de energía nuclear opera utilizando el calor generado por la fisión del  $^{235}\text{U}$  para convertir agua inicialmente a  $20^\circ\text{C}$  en vapor supercalentado a  $400^\circ\text{C}$  a presión de operación. Teóricamente, ¿qué masa de agua podría convertirse en vapor mediante la fisión completa de exactamente 1,00 g de  $^{235}\text{U}$  liberando 200 MeV/fisión?

60. Generalice analíticamente el problema anterior: deduzca una expresión para la masa de agua  $M_{\text{agua}}$  que puede convertirse de líquido a temperatura  $T_c$  a vapor supercalentado a  $T_h$  mediante la fisión completa de una masa  $m$  de  $^{235}\text{U}$  si la energía por fisión es  $E$ , en términos de las capacidades térmicas y calores latentes involucrados.

61. a) Considere las reacciones consecutivas: I.  $A+B \rightarrow C+E$ , y II.  $C+D \rightarrow F+G$ . Demuestre formalmente que la energía neta de desintegración  $Q_{\text{neta}} = Q_{\text{I}} + Q_{\text{II}}$  es idéntica al valor de la reacción global neta  $A+B+D \rightarrow E+F+G$ .
- b) Aplique este teorema para calcular el valor de  $Q_{\text{neta}}$  para la cadena del ciclo protón-protón en el centro del Sol, donde cuatro protones se fusionan para formar un núcleo de helio-4 y dos positrones más energía.

62. **Energía y radiación residual de uranio empobrecido en obuses.** El uranio empobrecido ( $^{238}\text{U}$ ) se utiliza en obuses de artillería antiblindaje debido a su extrema densidad de masa ( $\rho = 19,1 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ ).

- a) Encuentre la arista de un cubo macizo de uranio de exactamente 70,0 kg de masa.
- b) El isótopo  $^{238}_{92}\text{U}$  decae lentamente ( $T_{1/2} = 4,47 \times 10^9$  años) iniciando una serie rápida de 14 etapas sucesivas que resultan en la reacción neta global:



Calcule la energía neta de desintegración  $Q_{\text{neta}}$  liberada.

- c) Demuestre que la potencia térmica de salida de una muestra con actividad  $R$  y energía de desintegración  $Q$  es  $P = QR$ .
- d) Calcule la potencia radiactiva de salida (en J/año) para el obús de 70,0 kg, asumiendo que ha alcanzado el equilibrio secular con sus isótopos hija.

- e) **¿Qué pasaría si?** Un soldado trabaja en un arsenal expuesto a la radiación de estos obuses, con un límite anual de dosis equivalente de 5,00 rem/año. Determine la tasa máxima a la que puede absorber energía de radiación en J/año si su masa es de 70,0 kg y el factor promedio de efectividad biológica relativa (RBE) de la radiación es 1,10.

63. Considere una muestra de 1,00 kg de uranio natural compuesto por  $^{238}\text{U}$  (99,275 % por masa),  $^{235}\text{U}$  (0,720 % por masa) y  $^{234}\text{U}$  (0,005 % por masa,  $T_{1/2} = 2,44 \times 10^5$  años).
- a) Encuentre la actividad radiactiva en Curies debida a cada uno de los tres isótopos por separado.
  - b) ¿Qué fracción de la actividad total de la muestra se debe a cada isótopo?
  - c) A partir de sus resultados, discuta si la radiación de esta muestra representa un peligro de exposición agudo o crónico.

64. Al pasar por la materia, la intensidad  $I$  de un haz de fotones (medido en  $\text{W}/\text{m}^2$ ) disminuye exponencialmente según la ley de atenuación:

$$I = I_0 e^{-\mu x}$$

donde  $\mu$  es el coeficiente de absorción lineal y  $x$  es el espesor del material.

- a) Demuestre que si dos haces con longitudes de onda  $\lambda_1$  y  $\lambda_2$  e intensidades incidentes idénticas pasan por una misma placa, la razón de sus intensidades emergentes es:

$$\frac{I_2}{I_1} = e^{-(\mu_2 - \mu_1)x}$$

- b) Calcule esta razón para un haz emergente de una placa de aluminio de 1,00 mm de espesor si el haz incidente contiene intensidades iguales de rayos X de 50 pm ( $\mu_1 = 5,4 \text{ cm}^{-1}$ ) y 100 pm ( $\mu_2 = 41,0 \text{ cm}^{-1}$ ).

c) Repita el cálculo anterior utilizando una placa de aluminio de 10,0 mm de espesor.

65. Compare cuantitativamente la liberación energética de diferentes fuentes de combustible.

- a) Calcule la energía total (en kWh) liberada si 1,00 kg de  $^{239}\text{Pu}$  experimenta fisión completa liberando 200 MeV por evento.
- b) Calcule la energía liberada en MeV por la fusión termonuclear deuterio-tritio de un par.
- c) Calcule la energía (en kWh) liberada si 1,00 kg de deuterio experimenta fusión completa mediante esta reacción.
- d) Calcule la energía (en kWh) liberada por la combustión química de 1,00 kg de carbón si cada reacción  $\text{C} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2$  entrega 4,20 eV.
- e) Elabore una tabla sintética listando los valores y comente las ventajas y desventajas de cada método.

## PROBLEMA DE DESAFÍO

66. **Problema de repaso: Energía potencial electrostática de un núcleo.** Considere un modelo del núcleo atómico donde la carga positiva neta  $Ze$  se encuentra uniformemente distribuida por toda una esfera de radio  $R$ .

- a) Demuestre, integrando la densidad de energía electrostática  $u = \frac{1}{2}\epsilon_0 E^2$  en todo el espacio infinito, que la energía potencial eléctrica total requerida para ensamblar el núcleo puede escribirse como:

$$U = \frac{3k_e Z^2 e^2}{5R}$$

- b) Muestre paso a paso el cálculo de las integrales para la región interior ( $r < R$ ) y para la región exterior ( $r > R$ ).